

دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه درس: شبکه‌های موبایل کامپیوتری

راهنمای کاربری اپلیکیشن و سامانه Polaris

اعضای گروه:

کوشا لاهوتی
سجاد میرجلیلی
مهدی معدنی‌پور

مقدمه

به اپلیکیشن Polaris خوش آمدید! این برنامه یک ابزار قدرتمند و جامع برای نظارت، تست و تحلیل عملکرد شبکه تلفن همراه شماست. با استفاده از Polaris، شما می‌توانید به صورت مداوم اطلاعات دقیق مربوط به کیفیت و قدرت سیگنال شبکه را جمع‌آوری کرده، تست‌های متنوعی مانند Ping، سرعت اینترنت و DNS را اجرا کنید و تمام این داده‌ها را برای تحلیل‌های بعدی در سرور مرکزی ذخیره نمایید. هدف اصلی Polaris، توانمندسازی کاربران برای درک بهتر وضعیت شبکه خود و کمک به اپراتورها برای بهینه‌سازی خدمات است. این راهنما به شما کمک می‌کند تا با بخش‌های مختلف برنامه و نحوه استفاده از آن‌ها به طور کامل آشنا شوید.

شما می‌توانید اپلیکیشن را از لینک زیر دانلود کنید:

اپلیکیشن Polaris

شما می‌توانید سامانه در آدرس زیر پیدا کنید:

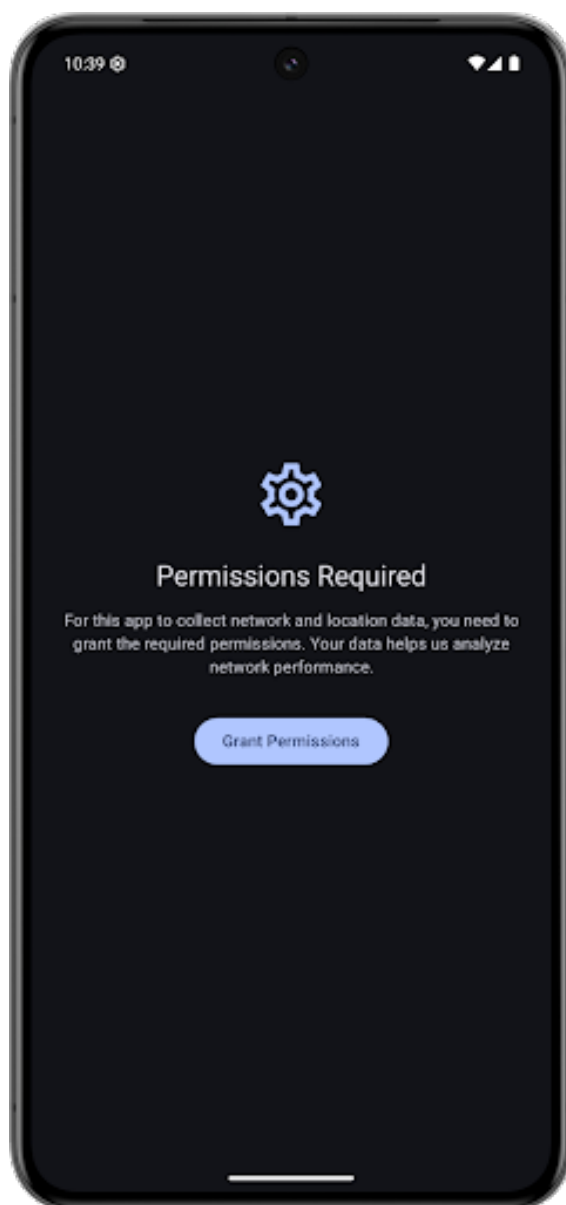
سامانه Polaris

و همچنین آدرس گیت‌هاب پروژه:

گیت‌هاب Polaris

شروع به کار: درخواست مجوزها

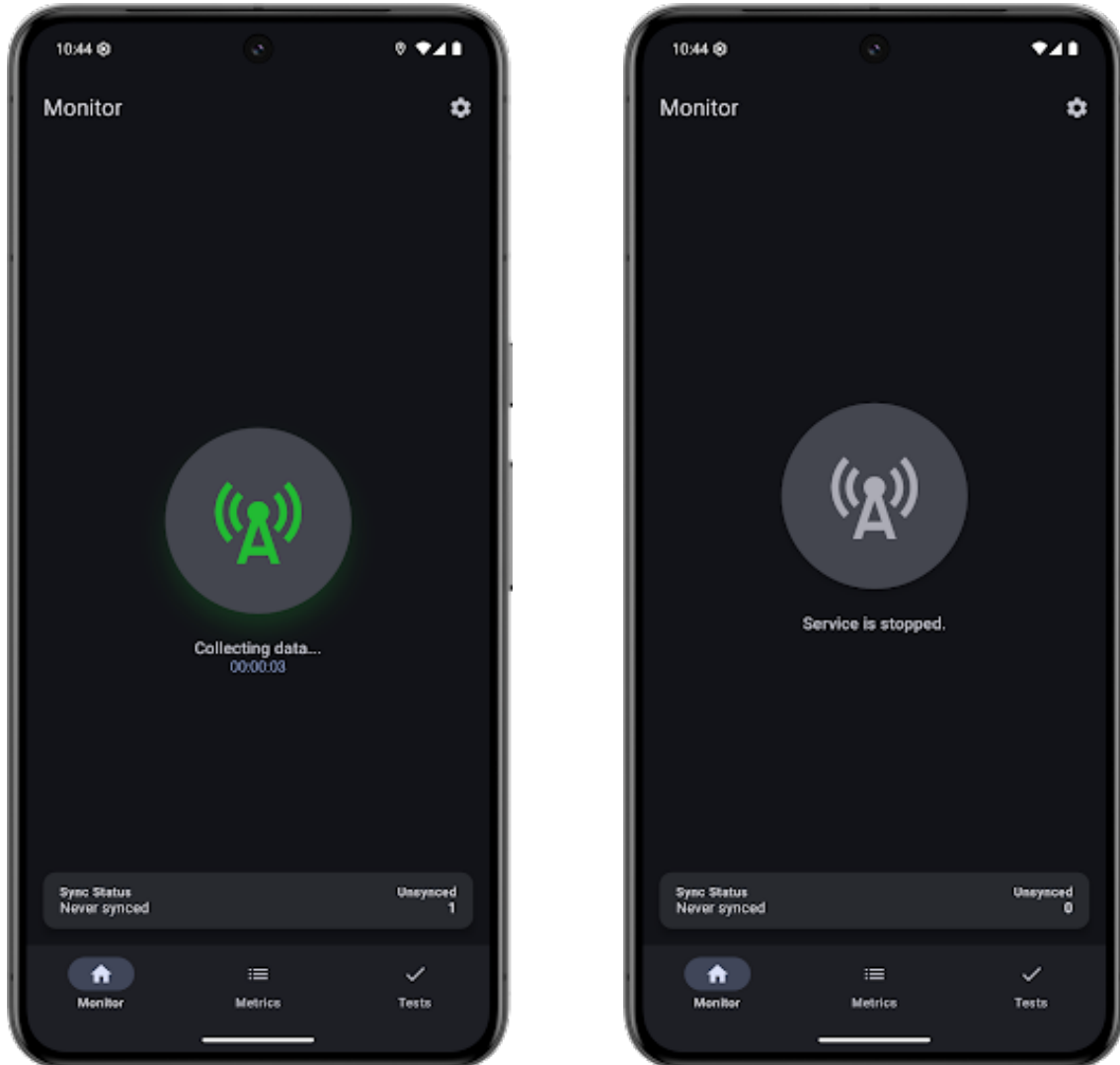
هنگامی که برای اولین بار برنامه را باز می‌کنید، از شما درخواست می‌شود تا مجوزهای لازم برای عملکرد صحیح برنامه را صادر کنید. این مجوزها برای دسترسی به اطلاعات شبکه، موقعیت مکانی دقیق (برای ثبت مکان هر اندازه‌گیری) و ارسال اعلان‌ها (Notification) ضروری هستند. لطفاً برای استفاده کامل از امکانات برنامه، این مجوزها را تایید کنید تا Polaris بتواند داده‌های دقیق و قابل اعتمادی را جمع‌آوری کند.



تصویر ۱: درخواست مجوزهای اولیه

تب نظارت (Monitor)

این تب، صفحه اصلی و مرکز کنترل برنامه است. در این بخش می‌توانید سرویس جمع‌آوری داده را به سادگی فعال یا غیرفعال کنید و وضعیت کلی فرآیند نظارت را مشاهده نمایید.



تصویر ۲: تب نظارت در دو حالت فعال و غیرفعال

اجزای صفحه:

۱. دکمه اصلی (Start/Stop): با ضربه زدن روی این دکمه بزرگ دایره‌ای، سرویس جمع‌آوری داده شروع به کار می‌کند. آیکون داخل دکمه به رنگ سبز درآمده و یک انیمیشن زیبا در اطراف آن ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده فعال بودن سرویس است. برای متوقف کردن سرویس، کافیست دوباره روی همین دکمه ضربه بزنید.
۲. وضعیت سرویس (Status Text): متنی که در زیر دکمه نمایش داده می‌شود، وضعیت فعلی سرویس را به شما اطلاع می‌دهد (مثلاً "Collecting Data..." یا "Service Stopped").
۳. تایمر مدت زمان (Duration Timer): هنگامی که سرویس فعال است، این تایمر مدت زمانی که از شروع جمع‌آوری داده گذشته است را به صورت دقیق (ساعت، دقیقه و ثانیه) نمایش می‌دهد.

۴. کارت وضعیت (**Status Card**): در پایین صفحه، یک کارت اطلاعاتی کلیدی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

(آ) آخرین همگامسازی (**Last Sync**): زمان آخرین باری که داده‌ها با موفقیت به سرور ارسال شده‌اند را نشان می‌دهد.

(ب) متریک‌های همگام‌نشده (**Unsynced Metrics**): تعداد رکوردهایی که جمع‌آوری شده ولی هنوز به سرور ارسال نشده‌اند را نمایش می‌دهد. این عدد به شما کمک می‌کند تا از وضعیت انتقال داده‌ها مطلع باشید.

تب متریک‌ها (Metrics)

در این تب، شما می‌توانید لیست کاملی از تمام رکوردهای داده‌ای که توسط سرویس پس‌زمینه جمع‌آوری شده‌اند را به تفکیک زمان و مکان مشاهده کنید.



تصویر ۳: تب متریک‌ها

اجزای صفحه:

۱. هدر صفحه: در بالای این صفحه، عنوان "متریک‌های جمع‌آوری شده" و یک دکمه برای همگام‌سازی دستی (Sync) داده‌ها با سرور قرار دارد. اگر همگام‌سازی خودکار غیرفعال باشد، می‌توانید از این دکمه برای ارسال دستی داده‌ها استفاده کنید.

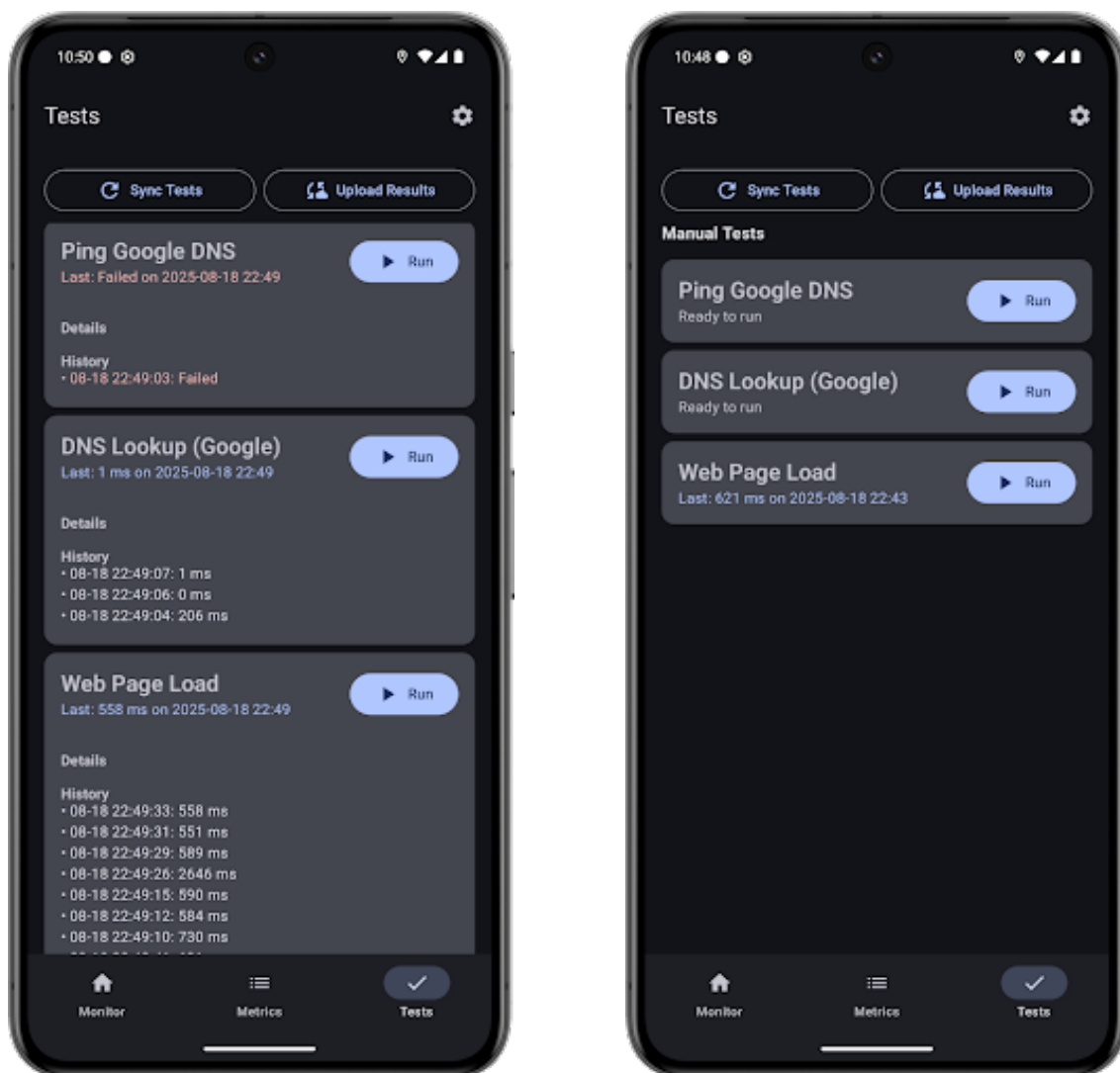
۲. لیست متریک‌ها: هر آیتم در این لیست، یک رکورد از داده‌های جمع‌آوری شده در یک زمان و مکان خاص است. با کلیک روی هر آیتم، می‌توانید جزئیات کامل آن شامل تمام پارامترهای فنی شبکه را مشاهده کنید.

۳. آیکون وضعیت همگام‌سازی: در کنار هر رکورد، یک آیکون ابر وجود دارد که وضعیت ارسال آن به سرور را مشخص می‌کند:

(آ) ابر آبی/سبز (**CloudDone**): نشان می‌دهد که این رکورد با موفقیت به سرور ارسال شده است.
(ب) ابر خاکستری (**CloudOff**): نشان می‌دهد که این رکورد هنوز به سرور ارسال نشده و در حافظه دستگاه شما منتظر همگام‌سازی است.

تب تست‌ها (Tests)

این بخش به شما اجازه می‌دهد تا تست‌های مختلفی را بر روی شبکه خود اجرا کرده و نتایج آن‌ها را مشاهده کنید.



تصویر ۴: تب تست‌ها قبل و حین اجرای تست

دسته‌بندی تست‌ها:

۱. تست‌های دستی (Manual Tests): این تست‌ها همیشه در دسترس هستند و شما می‌توانید هر زمان که بخواهید با زدن دکمه Run آن‌ها را به صورت آنی اجرا کنید.
۲. تست‌های دوره‌ای (Periodic Tests): این تست‌ها به صورت خودکار در فواصل زمانی معین (مثلاً هر ۱۵ دقیقه) توسط سرویس پس‌زمینه اجرا می‌شوند تا یک دید مستمر از عملکرد شبکه ارائه دهند.
۳. تست‌های در انتظار (Pending Scheduled): تست‌هایی که از طریق سامانه وب برای شما زمان‌بندی شده و منتظر رسیدن زمان اجرای خود هستند.

۴. تست‌های انجام‌شده (Completed Tests): تاریخچه‌ای از تست‌های زمان‌بندی شده که با موفقیت اجرا شده‌اند و نتایج آن‌ها ثبت گردیده است.

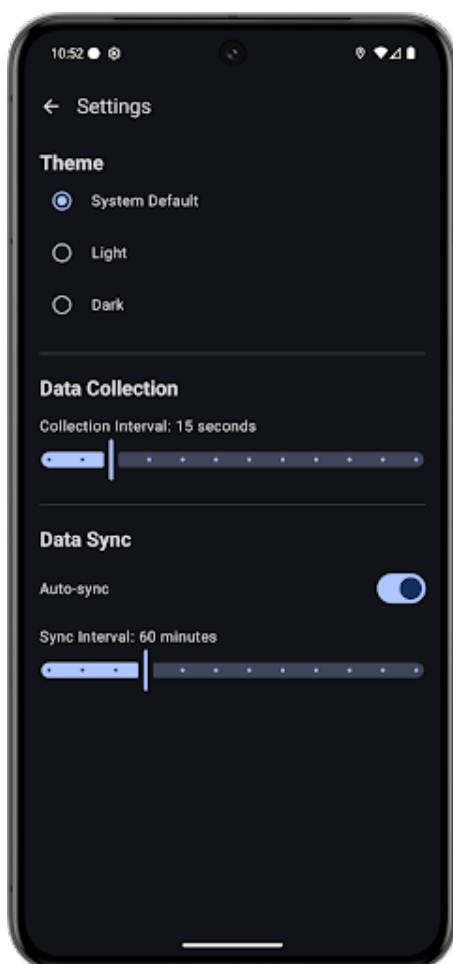
کارت هر تست:

۱. قابلیت باز شدن (Collapsible): با کلیک بر روی هر کارت تست، می‌توانید جزئیات بیشتری از آن، شامل پارامترهای تست (مانند آدرس سرور برای پینگ) و تاریخچه نتایج قبلی را مشاهده کنید.

۲. وضعیت در حال اجرا: هنگامی که یک تست در حال اجراست، دکمه Run با یک نشانگر در حال چرخش جایگزین می‌شود و یک حالت بارگذاری (Loading) در بخش تاریخچه نتایج نمایش داده می‌شود تا نشان دهد نتیجه جدید در حال ثبت شدن است.

صفحه تنظیمات (Settings):

با کلیک بر روی آیکن چرخ‌دنده در نوار بالای برنامه، به صفحه تنظیمات هدایت می‌شوید. در این صفحه می‌توانید رفتار برنامه را متناسب با نیاز خود شخصی‌سازی کنید.



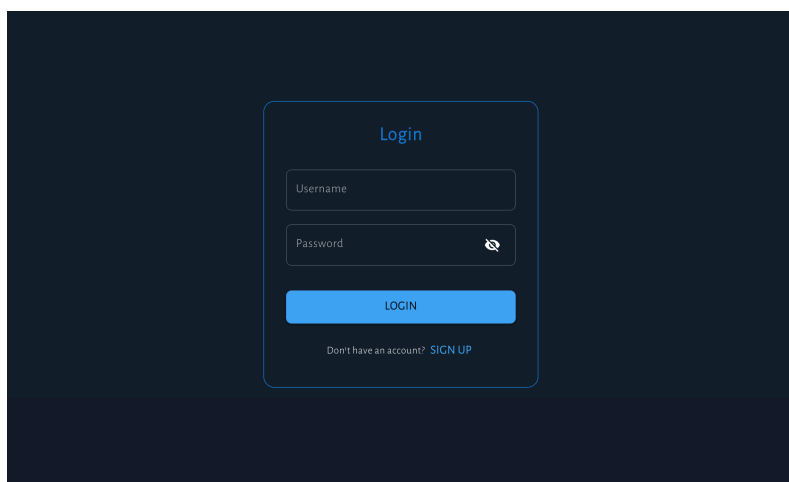
تصویر ۵: صفحه تنظیمات

گزینه‌های موجود:

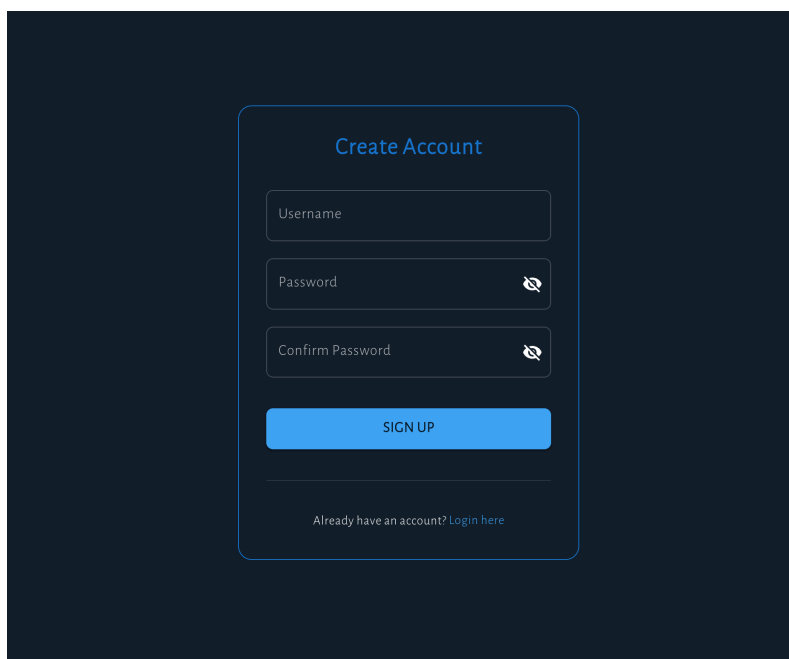
۱. تم (Theme): می‌توانید بین تم روشن، تاریک یا حالت پیش‌فرض سیستم (که با تنظیمات سیستم عامل شما هماهنگ است) یکی را انتخاب کنید. تغییر تم به صورت لحظه‌ای در کل برنامه اعمال می‌شود.
۲. فاصله زمانی جمع‌آوری (Collection Interval): با استفاده از این اسلایدر، می‌توانید مشخص کنید که سرویس پس‌زمینه هر چند ثانیه یکبار داده‌های شبکه را جمع‌آوری کند. مقادیر کمتر، داده‌های دقیق‌تری را ثبت می‌کنند اما ممکن است مصرف باتری را افزایش دهند.
۳. همگام‌سازی خودکار (Auto-sync): با فعال کردن این گزینه، برنامه به صورت خودکار نتایج تست‌ها و متریک‌ها را در فواصل زمانی معین به سرور ارسال می‌کند.
۴. فاصله زمانی همگام‌سازی (Sync Interval): در صورت فعال بودن همگام‌سازی خودکار، این اسلایدر به شما اجازه می‌دهد تا مشخص کنید که فرآیند همگام‌سازی هر چند دقیقه یکبار انجام شود.

راهنمای استفاده از سامانه تحت وب Polaris

سامانه تحت وب Polaris یک داشبورد مدیریتی قدرتمند برای تحلیل و بصری‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده توسط اپلیکیشن است. پس از ورود به وب‌سایت، ابتدا صفحه ورود (**Login**) نمایش داده می‌شود. اگر حساب کاربری ندارید، می‌توانید با استفاده از گزینه Signup به سادگی یک حساب جدید ایجاد کنید.

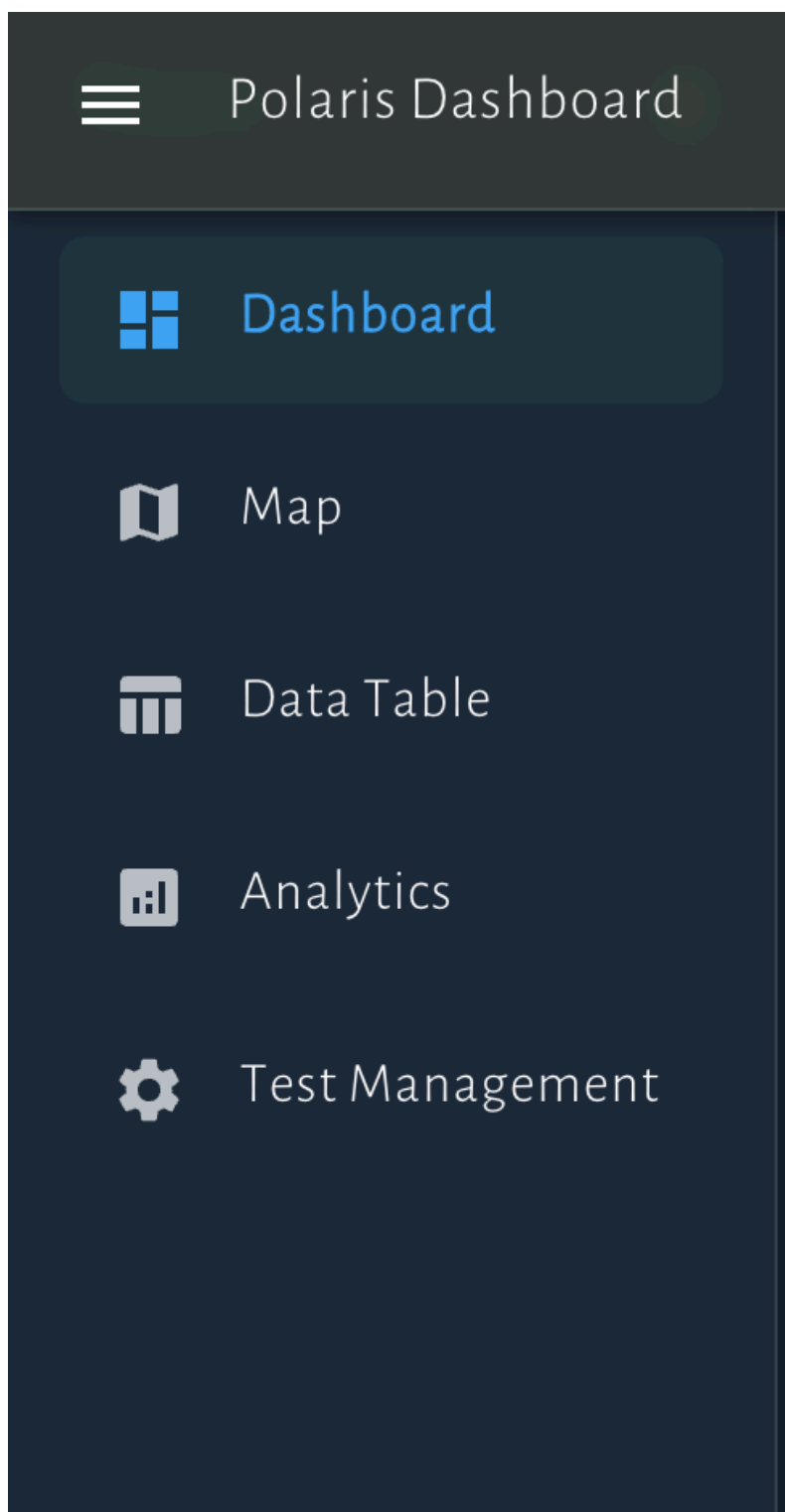


تصویر ۶: صفحه ورود به سامانه



تصویر ۷: صفحه ثبت‌نام کاربر جدید

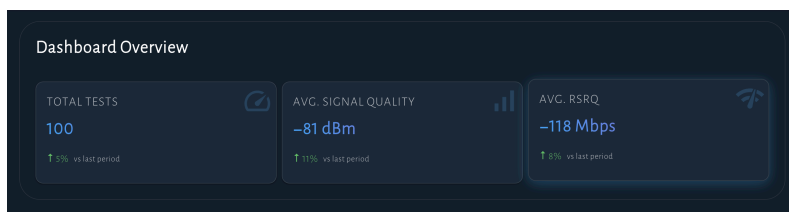
در سمت چپ صفحه، یک منوی اصلی قرار دارد که دسترسی سریع و آسان به بخش‌های مختلف سامانه از جمله داشبورد، نقشه، جدول داده‌ها، نمودارهای تحلیلی و مدیریت تست‌ها را فراهم می‌کند.



تصویر ۸: منوی اصلی سامانه

داشبورد

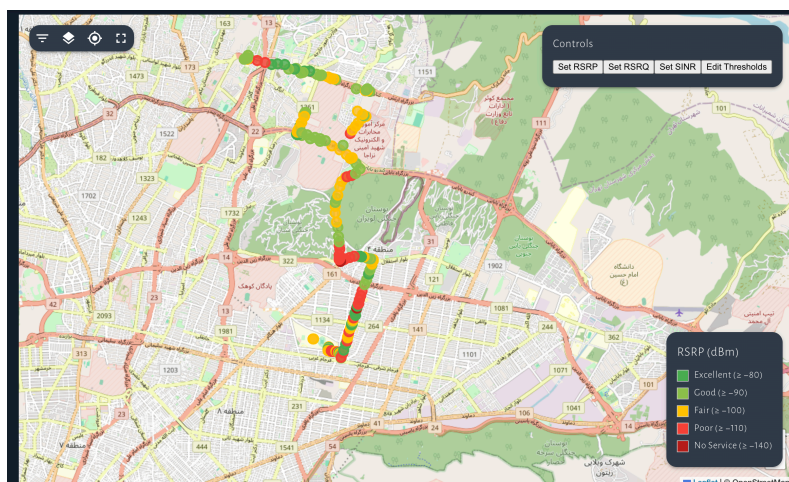
بخش داشبورد یک نمای کلی و مدیریتی از وضعیت شبکه را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این قسمت می‌توانید شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مانند تعداد کل تست‌های انجام شده، میانگین کیفیت سیگنال (RSRP)، میانگین کیفیت لینک (RSRQ) و همچنین درصد تغییرات هر یک از این شاخص‌ها نسبت به بازه‌های زمانی گذشته را مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا به سرعت از سلامت کلی شبکه مطلع شوید.



تصویر ۹: داشبورد اصلی

نقشه

در بخش نقشه، موقعیت جغرافیایی داده‌های جمع‌آوری شده به صورت نقاط رنگی نمایش داده می‌شود. رنگ هر نقطه بر اساس مقادیر RSRP یا RSRQ تعیین شده و نشان‌دهنده کیفیت سیگنال در آن موقعیت است؛ به طوری که رنگ سبز نمایانگر سیگنال قوی و رنگ قرمز نشان‌دهنده نقاط ضعف شبکه است.



تصویر ۱۰: نمایش داده‌ها بر روی نقشه

ویژگی‌های کلیدی نقشه شامل موارد زیر است:

۱. نمایش آخرین داده‌ها: نقشه به صورت پیش‌فرض آخرین داده‌های جمع‌آوری شده را نمایش می‌دهد.
۲. حالت تمام صفحه: امکان مخفی‌سازی کنترل‌ها و نمایش نقشه در حالت تمام صفحه برای تحلیل بهتر وجود دارد.
۳. نمایش جزئیات: با کلیک بر روی هر نقطه، جزئیات کامل آن موقعیت شامل مقادیر دقیق RSRP، RSRQ، نوع فناوری (2G/3G/4G/5G) و زمان دقیق تست نمایش داده می‌شود.
۴. نمودار تغییرات سیگنال: برای هر موقعیت، امکان ترسیم نمودار تغییرات سیگنال در طول زمان وجود دارد.

جدول داده‌ها

در این بخش، تمام داده‌های ثبت‌شده در قالب یک جدول جامع با قابلیت جستجو و فیلتر نمایش داده می‌شوند. ستون‌ها شامل پارامترهای کلیدی شبکه مانند مختصات جغرافیایی، نوع فناوری، شناسه سلول (Cell ID) و مقادیر سیگنال هستند. همچنین، با استفاده از دکمه Export می‌توانید از داده‌ها در فرمت‌های CSV (برای تحلیل در نرم‌افزارهایی مانند اکسل) و KML (برای مشاهده در سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی مانند Google Earth) خروجی بگیرید.

Network Test Results

View and analyze all test results from the API

Search in results...

EXPORT

Summary KPIs

RSRP

Count: 87

Avg: -93.4

Min/Max: -118.0 / -75.0

P50/P90/P95: -95.0 / -78.2 / -76.0

RSRQ

Count: 87

Avg: -13.5

Min/Max: -20.0 / -7.0

P50/P90/P95: -13.0 / -9.0 / -9.0

RSCP

Count: 12

Avg: -104.0

Min/Max: -110.0 / -92.0

P50/P90/P95: -105.0 / -102.1 / -97.5

Timestamp	Network Type	PLMN	Cell ID	RSRP	RSRQ	Actions
+057605-01-08T03:34:36.000Z	LTE	432-11	23226114	-91	-12	
+057605-01-08T00:47:37.000Z	LTE	432-11	23226114	-93	-13	
+057605-01-07T22:01:16.000Z	LTE	432-11	23226114	-92	-13	

تصویر ۱۱: جدول داده‌ها

measurements (1)																
	id	timeStamp	latitude	longitude	networkType	plmnid	lac	rac	cellid	arfcn	frequencyBand	actualFrequencyMhz	signalStrength	rsrp	rsrq	rxlev
1																
2	05a6f1d1-11d1-4ea1-87b8-505a6b0c3060	+057605-01-08T03:34:36.000Z	35.741786	51.506921	LTE	432-11	43215	43215	23226114	3300	7			-91	-12	
3	5ac7095d-4d3b-4c13-81cc-c0b7168d5d7a	+057605-01-08T03:41:37.000Z	35.7417781	51.5069207	LTE	432-11	43215	43215	23226114	3300	7			-93	-13	
4	940d898a-e5d5-48a2-8bae-32154d702698	+057605-01-07T22:01:16.000Z			LTE	432-11	43215	43215	23226114	3300	7			-92	-13	
5	8c19ab63-e59a-49d4-947d-273130a77726	+057603-03-03T23:36:09.000Z	35.7401261	51.5106768	LTE	432-36	22464	44424768	2850					-91	-91	-12
6	08a8baa7839c-47ba-4c54-e1c08817ea85	+057603-03-03T19:25:00.000Z	35.7390364	51.5108929	LTE	432-36	22464	44424768	2850					-80	-80	-13
7	95a2a77c-4f7b-4a5d-8a7b-3a6d0a6d4a43	+057603-03-03T15:14:59.000Z	35.7397172	51.5106287	LTE	432-36	22464	44424768	2850					-83	-83	-10
8	410a7807-74cd-48a0-c08c-3a6d0a6d4a7e	+057603-03-03T11:05:00.000Z	35.7396030	51.5107718	LTE	432-36	22464	44424768	100					-79	-79	-7
9	12ca04d4-ded4-438a-875a-ae091392da1	+057603-03-03T06:54:59.000Z	35.7393494	51.5107615	LTE	432-36	22464	44424768	100					-89	-89	-9
10	a18aef39-75e4-41a1-8a0a-d199c2962961	+057603-03-03T02:45:03.000Z	35.7392439	51.5107721	LTE	432-36	22464	44424768	100					-94	-94	-11
11	13ba464a-3119-4a9d-8a0a-d091760a1a14	+057603-03-03T02:36:05.000Z	35.7392354	51.5110011	LTE	432-36	22464	44424768	2850					-80	-80	-13
12	a80c90a0-d6a0-48a0-8a0a-0036a03c7884	+057603-03-03T18:24:32.000Z	35.7391983	51.511239	LTE	432-36	22464	44424768	2850					-95	-95	-14
13	a29723a0-d62b-42b9-8a67-4a21ba9f8285	+057603-03-03T14:14:56.000Z	35.7392116	51.5115838	LTE	432-36	22464	44424768	100					-101	-101	-15
14	c90a3935-ae35-4a19-a90a-280a0c038a03	+057603-03-03T10:04:38.000Z	35.73919	51.5118067	LTE	432-36	22464	44444872	100					-102	-102	-15
15	a87f42d5-295d-418b-8a0a-201a0a0e0f8a	+057603-03-03T05:54:48.000Z	35.7391323	51.5120963	LTE	432-36	22464	43267612	1800					-101	-101	-18
16	99a6697f-63ba-46c5-9a4b-3a6d0a6d4a39	+057603-03-03T01:44:46.000Z	35.7391234	51.5123633	LTE	432-11	43291	86744343	900					-109	-109	-8
17	7a87a77b-a3ee-478b-9a19-a87a0732578b	+057603-03-03T13:14:38.000Z	35.7390043	51.5125036	LTE	432-36	22464	44444872	100					-104	-104	-14
18	08a8baa7839c-47ba-4c54-05739a0c0a3b	+057603-03-03T17:24:49.000Z	35.7390899	51.5128167	LTE	432-36	22464	70444882	3048					-100	-100	-18
19	d09f8a3b-313a-4a9b-8a19-37a7a70ca0a9	+057603-03-03T19:14:47.000Z	35.7390435	51.5130907	LTE	432-11	43291	86744343	600					-109	-109	-8
20	83a793a0-c0a0-43a0-8a0a-3a6d0a6d4a3a	+057603-03-03T09:04:43.000Z	35.7390065	51.5133058	LTE	432-36	12464	43267688	1800					-105	-105	-20
21	21a8f10f-a5a6-4a54-90ba-a88baa0c25ae	+057603-03-03T04:54:35.000Z	35.7388558	51.5134781	LTE	432-36	22464	44444872	100					-91	-91	-12
22	491a790b-6a13-49e1-a80f-09a013131a16	+057603-03-03T00:44:34.000Z	35.7388111	51.5136848	LTE	000-000	65535		2850				2147483647			
23	ae9a042d-295d-4a1c-9a1c-201a0a0e0f8a	+057603-03-03T05:54:22.000Z	35.7388042	51.5139148	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-97	-97	-14
24	a79a8d4f-7a7d-4a6c-8a0a-0a0000000a0f	+057603-03-03T16:24:40.000Z	35.7386044	51.5140333	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-95	-95	-15
25	3a677a0b-2a7a-4a7a-7a0a-4a0a0a0a3a0a	+057603-03-03T12:14:34.000Z	35.7383059	51.5140878	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-87	-87	-15
26	19a6878b-4b1c-4b7c-a68a-3a7a0307a0d9	+057603-03-03T08:04:23.000Z	35.7381229	51.5141484	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-82	-82	-15
27	0b211a45-4279-42a0-a7a0-ba0b1a0a0a0a	+057603-03-03T04:34:10.000Z	35.7378875	51.5141874	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-88	-88	-15
28	0a2008a0-a7a0-4a0a-8a0a-a000000007a0	+057603-03-03T02:54:43.000Z	35.7378353	51.5141819	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-79	-79	-13
29	7b0778ba-5a0b-4a0c-8a85-8a0a4a990a0c	+057603-03-03T19:24:33.000Z	35.7378354	51.5141824	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-85	-85	-15
30	022a699a-295d-4337-8a5d-ae119817baa8	+057603-03-03T11:54:33.000Z	35.7378351	51.5141824	LTE	432-36	22464	43267688	2850					-87	-87	-15
31	83067c0f-c0a0-4787-a07b-ba0a2a0a0a0a	+057603-03-03T11:14:26.000Z	35.7378247	51.5141817	CELLULAR_CODE_10	432-36	22464	150002320	10062					-65		-82
32	9310a0c0-09a0-4a67-a07b-ba0a2a0a0a0a	+057603-03-03T07:04:26.000Z	35.7376388	51.5141834	CELLULAR_CODE_10	432-11	43291	86744343	900					-109	-109	-8

تصویر ۱۲: نمونه فایل خروجی CSV

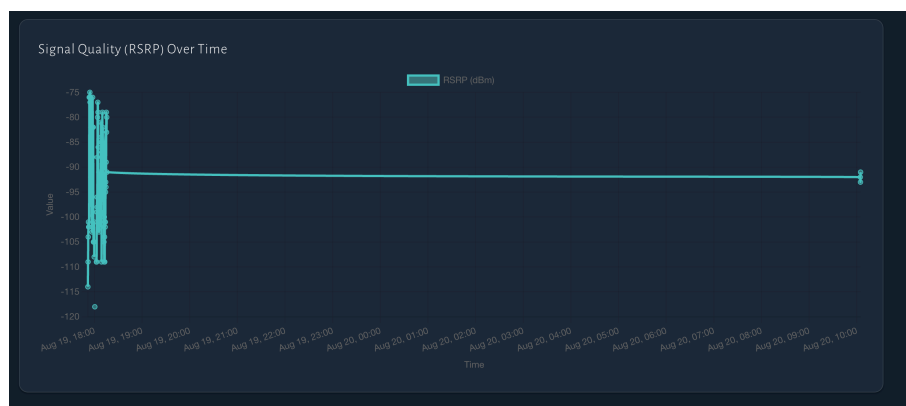
برای هر ردیف، یک آیکن "چشم" وجود دارد که با کلیک بر روی آن، می‌توانید تمام جزئیات و تست‌های مربوط به آن رکورد خاص را مشاهده کنید.

Measurement Details	
Id:	025ad1c6-110d-4ea1-b708-352dc8cb3690
TimeStamp:	+057605-01-08T03:34:36.000Z
Latitude:	35.741785
Longitude:	51.5069214
NetworkType:	LTE
PlmnId:	432-11
Lac:	Tac:
Rac:	45215
CellId:	23226114
Arfcn:	FrequencyBand:
3300	7
ActualFrequencyMhz:	SignalStrength:
	-91
Rsrp:	Rsrq:
-91	-12
Rscp:	Rxlev:
Ernc:	

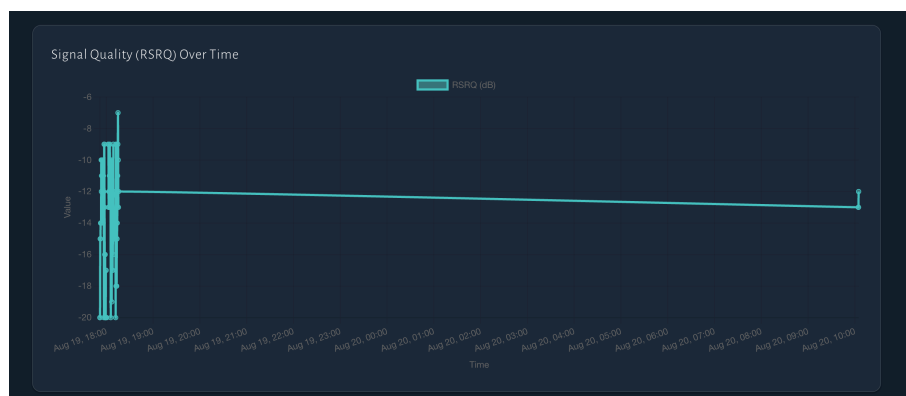
تصویر ۱۳: جزئیات کامل یک رکورد

نمودارها

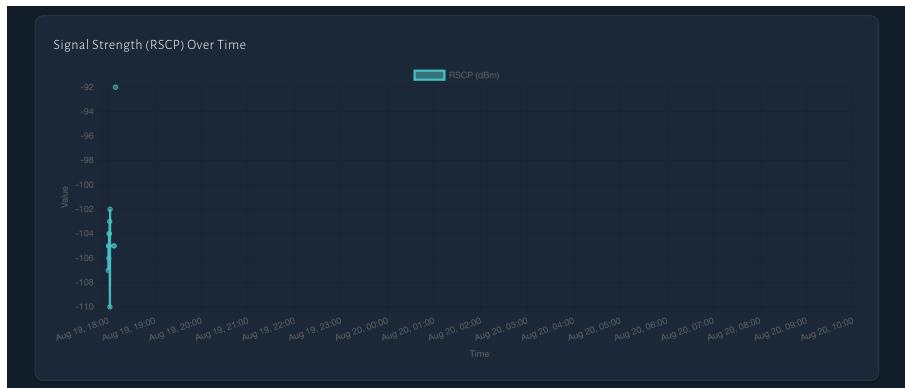
بخش نمودارها ابزارهای قدرتمندی برای بصری‌سازی و تحلیل روند تغییرات پارامترهای شبکه در اختیار شما قرار می‌دهد. این نمودارها به شما کمک می‌کنند تا الگوها و ناهنجاری‌ها را در کیفیت سیگنال شناسایی کنید.



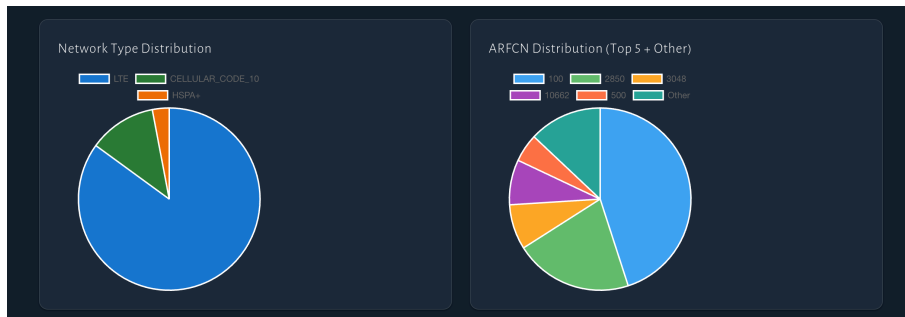
تصویر ۱۴: نمودار زمانی تغییرات RSRP



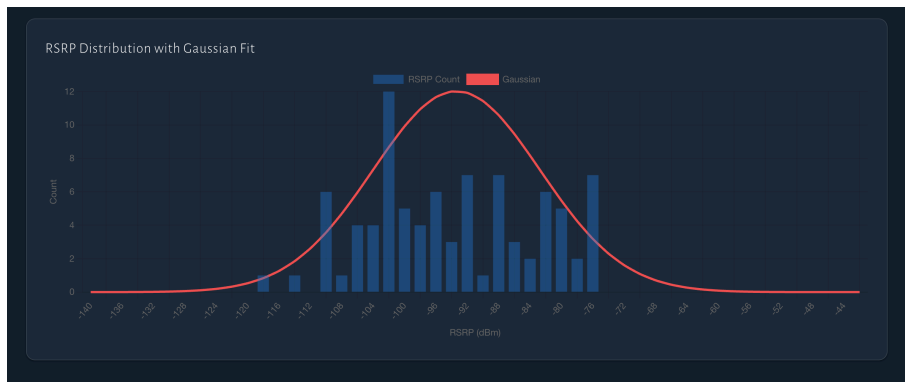
تصویر ۱۵: نمودار زمانی کیفیت سیگنال (RSRQ)



تصویر ۱۶: نمودار زمانی تغییرات RSCP



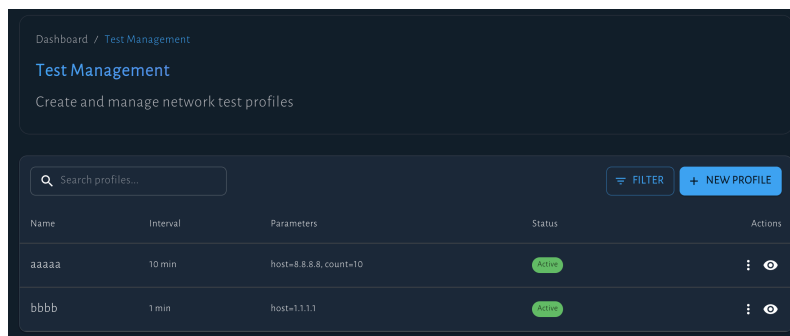
تصویر ۱۷: نمودار توزیع نوع شبکه و ARFCN



تصویر ۱۸: نمودار توزیع RSRP با برازش منحنی گوسی

مدیریت تست‌ها

این بخش به شما امکان می‌دهد تا تست‌های جدیدی را برای کاربران تعریف کرده و آن‌ها را مدیریت کنید. می‌توانید تست‌ها را بر اساس نام یا نوع جستجو کرده و لیست آن‌ها را مشاهده نمایید.



تصویر ۱۹: صفحه مدیریت تست‌ها

هنگام ایجاد تست جدید، می‌توانید نوع تست (مانند Ping، DNS، HTTP Download، HTTP Upload یا SMS) را انتخاب کرده و پارامترهای لازم مانند آدرس سرور، اندازه بسته و... را وارد کنید.

Create New Test Profile

Profile Name *

Description

Interval (minutes)

Start Time
dd/mm/yyyy, --:--:--

Test Type

Test Parameters

☒ Active

CANCEL CREATE PROFILE

تصویر ۲۰: فرم ساخت تست جدید

Test Type
UPLOAD_SPEED

Test Parameters

Parameter Name
url

Value

Parameter Name
size_kb

Value

تصویر ۲۱: انتخاب نوع تست

Name	Interval	Parameters	Status
aaaaa	10 min	host=8.8.8.8, count=10	Active
bbbb	1 min	host=1.1.1.1	Active

تصویر ۲۲: وارد کردن جزئیات تست

امکانات مدیریتی برای هر تست شامل موارد زیر است:

۱. حذف تست: از طریق منوی سه نقطه در کنار هر تست، می‌توانید آن را حذف کنید.
۲. مشاهده نتایج: با کلیک بر روی آیکن نمایش (Eye)، به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که در آن نتایج اجرای آن تست توسط کاربران مختلف نمایش داده می‌شود.

Test Results			
Timestamp	Result	Success	Details
8/19/2025, 4:01:15 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 4:11:15 PM	1 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 4:39:23 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 4:10:33 PM	5 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 4:57:15 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 4:20:45 PM	1 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 3:59:31 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 5:12:21 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 5:14:57 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 5:18:18 PM	0 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8
8/19/2025, 5:18:58 PM	1 ms	Success	Resolved '8.8.8.8' to: 8.8.8.8

تصویر ۲۳: مشاهده نتایج یک تست خاص